

· 方药研究 ·

桑白皮与蜜桑白皮及其相近品种的鉴别研究

任婧昱 姜文红 曹 飞 张清波*
(黑龙江省食品药品检验检测所·哈尔滨 150088)

摘 要 目的:建立桑白皮与蜜桑白皮及其相近品种的鉴别方法。方法:采用显微鉴别、薄层色谱法对桑白皮与蜜桑白皮及其相近品种进行鉴别区分。结论:该方法操作简便,结果准确,可用于桑白皮与蜜桑白皮及其相近品种的鉴别。

关键词 桑白皮 蜜桑白皮 显微鉴别 薄层色谱

桑白皮为桑科植物 *Morus alba* L. 的干燥根皮,为常用中药,始载于《神农本草经》,有泻肺平喘,利水消肿功效。桑白皮生品性寒,泻肺行水之力较强,多用于水肿尿少,肺热痰多的喘咳。蜜炙后寒泻之性缓和,偏于润肺止咳,多用于肺虚喘咳,并常与补气药或养阴药合用^[1]。蜜桑白皮为桑白皮的炮制加工品,呈不规则丝条状。目前从市场收集到的桑白皮药材及蜜桑白皮发现,有的地区尚有用同属植物鸡桑的根皮作桑白皮入药,单纯从外观性状上很难将其区分。本文采用显微鉴别及薄层色谱鉴别对桑白皮、蜜桑白皮及其同属植物进行了实验研究,为桑白皮、蜜桑白皮与其相近品种的鉴别提供了可靠依据。

1 仪器与试剂

1.1 仪器

Nikon 50i 荧光显微镜; METTLER AE240 电子天平; KUDOS 超声波清洗机。

1.2 试剂与材料

桑白皮对照药材(中国药品生物制品检定所,批号1124-200001);桑白皮药材1,2,3,4,5,6;蜜桑白皮1,2,3,4,5,6,7,8;前六批为一一对应;经鉴定桑白皮药材4,5,6与蜜桑白皮4,5,6为鸡桑。水为纯化水,其余试剂均为分析纯。聚酰胺薄膜(浙江台州市路桥四早生化材料)

2 方法与结果

2.1 性状

参照文献资料^[2],桑白皮的根皮外表面白色或黄白色,略平坦,不光滑,具细纵纹;未除净栓皮者,外表面呈橙黄色或棕黄色,粗糙,皮孔明显,横长,稍隆起。内表面黄白色或灰黄色,平坦,具细纵纹。体轻,质柔韧,不易横向折断,易纵向撕裂,撕裂时有白色粉尘飞扬,撕裂面纤维性,易成层片状剥离。气微,味微甜。以皮厚、色洁白、质柔韧、粉性者为佳。

鸡桑:外表面黄白色,不光滑,未除净栓皮者,外表面为桔黄色,皮孔横长,较为密集,紫红色,稍突起,内表面黄白色。纵向撕裂时有少量粉尘飞扬,纤维性强。气微,味淡微涩。

蜜桑白皮:本品呈不规则丝条状。表面深黄色或棕黄色,质滋润,略有光泽,纤维性强,易纵向撕裂。气微,味甜。

2.2 显微鉴别

本品粉末淡灰黄色。纤维甚多,多碎断,直径13~26 μm ,壁

厚,非木化至微木化。草酸钙方晶直径11~32 μm 。石细胞类圆形、类方形或形状不规则,直径22~52 μm ,壁较厚或极厚,纹孔及孔沟明显,胞腔内有的含方晶。淀粉粒甚多,单粒类圆形,直径4~16 μm ;复粒由2~8分粒组成^[3]。桑白皮药材1,2,3与蜜桑白皮1,2,3的显微特征见图1。桑白皮药材4,5,6与蜜桑白皮4,5,6的显微特征见图2。

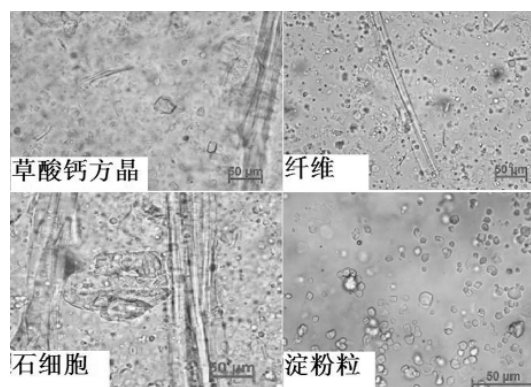


图1 显微特征

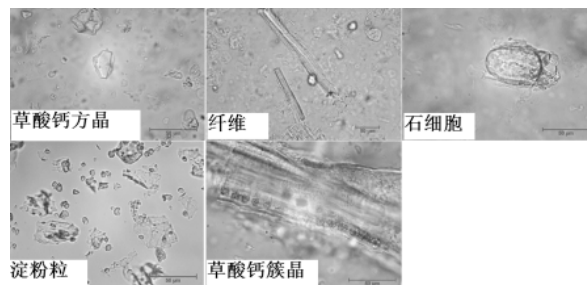


图2 显微特征

2.3 薄层色谱鉴别

取本品粉末2g,加饱和碳酸钠溶液30ml,超声处理20分钟,滤过,滤液用稀盐酸调节pH值至1~2,静置30分钟,滤过,滤液用乙酸乙酯振摇提取2次,每次20ml,合并乙酸乙酯液,蒸干,残渣加甲醇1ml使溶解,作为供试品溶液。

另取桑白皮对照药材2g,同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法(附录VI B)试验,吸取上述两种溶液各5 μl ,分别点于同一聚酰胺薄膜上,以醋酸为展开剂,展开,取出,晾干,置紫外光灯(365nm)下检视。供试品色谱中,在与对照药材

* 通讯作者

吴秉纯老师扶正固本学术思想 在肿瘤治疗中的应用

段玉敏

(黑龙江省中医药科学院·哈尔滨 150036)

摘 要 吴秉纯研究员是我国名老中医药专家，从事中药科研工作五十多年，始终坚持扶正固本治则的指导思想。在导师指导下，历经三年的时间研制出应用于肿瘤治疗的扶正固本类中药加芪微丸。目的：研究加芪微丸对 S180 荷瘤小鼠抗肿瘤作用及免疫功能的影响。方法：采用皮下接种 S180 肉瘤建立免疫低下模型，随机分为模型组、加芪微丸高、中、低剂量组和空白对照组。ip 给药，连续 12 天。结果：加芪微丸明显减慢实体瘤的增长速度，抑瘤率达 48% ($P < 0.05$)；促进 S180 荷瘤小鼠脾淋巴细胞的增殖 ($P < 0.05$)。结论：实验证明，加芪微丸具有提高荷瘤小鼠的免疫功能而抑制肿瘤生长的作用。

关键词 吴秉纯 扶正固本 加芪微丸 免疫调节

吴秉纯研究员是我国著名的药学专家，全国老中医药专家学术经验师承导师，擅长运用扶正固本法，针对不同虚证，通过辨证论治，分别选择补气、补血、补阴和补阳药及复方制剂进行方药研究，如刺五加、人参等即能提高机体非特异性免疫功能，也能增强对机体的特异性免疫功能，是良好的生物免疫调节剂。复方满山红、复方齐墩果酸等扶正祛邪，调节整体功能等中医特色的复方制剂、临床收到较好疗效^[1]。导师多年来致力于中药新药的研究与开发，立足本省天然药物资源优势，以中医药理论为指导，结合临床、面向生产，

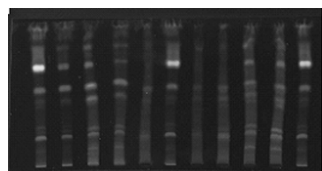
在继承和发扬中医药优势和特色基础上，采用现代科学技术和方法，研究中药和开发防治常见病、多发病的中药新药。加芪微丸正是基于导师的学术思想建立在大量中药新药研发宝贵经验基础上的结晶。本方由刺五加、黄芪、黄芩三味中药组成。其中刺五加为我省道地药材、资源十分丰富，民间应用刺五加根及根茎泡酒，用作强壮健身之剂。黄芪为东北地道药材，具有补气升阳，益卫固表，利水消肿，托毒生肌功效，被称为补气药之长。二药均为吴秉纯导师多年来倡导中医治则下的扶正固本补气药的代表，并围绕两味中药做了

色谱相应的位置上，显相同的两个荧光主斑点^[3]。

蜜桑白皮薄层色谱图见图 3

桑白皮薄层色谱图见图 4

紫外光灯 (365nm)

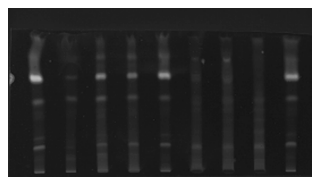


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1, 6, 11 桑白皮对照药材 2 样品 1; 3 样品 2; 4 样品 3; 5 样品 4; 7 样品 5; 8 样品 6; 9 样品 7; 10 样品 8

图 3 蜜桑白皮薄层色谱

紫外光灯 (365nm)



1 2 3 4 5 6 7 8 9

1, 5, 9 桑白皮对照药材 2 样品 1; 3 样品 2; 4 样品 3; 6 样品 4; 7 样品 5; 8 样品 6

图 4 桑白皮药材薄层色谱

3 讨论

3.1 桑白皮药材 4, 5, 6 的显微特征具有上述特征外另含有草酸钙簇晶，这与文献资料^[2]鸡桑中含草酸钙方晶及簇晶报导相一致，但与之对应的蜜桑白皮因炮制后其草酸钙簇晶不易见。

3.2 对 8 批蜜桑白皮及 6 批桑白皮药材进行薄层色谱鉴别，其中饮片蜜桑白皮 4、5、6，药材桑白皮 4、5、6 在与桑白皮对照药材色谱相应的位置上，未显相同颜色的两个荧光斑点。与显微特征结论相一致，由此可见薄层色谱鉴别是区分桑白皮、蜜桑白皮及其相近品种的主要鉴别方法。

参考文献

- [1] 冉懋雄, 郭建民. 现代中药炮制手册 761-762, 中国中医药出版社
- [2] 蔡少青, 李胜华. 常用中药材品种整理和质量研究北方编第 4 册, 135-139, 北京医科大学出版社
- [3] 中华人民共和国药典 2010 年版一部, 280, 中国医药科技出版社 (2014-12-05 收稿)